# 2025 年度 名古屋大学大学院
# 多元数理科学研究科博士課程（前期課程）
# 入学試験問題

## 1 日目

2025 年 2 月 1 日　9:00〜12:00

**注意事項：**

1. 試験開始の合図があるまで，この問題冊子を開いてはならない．
2. 問題用紙は表紙を除いて **4 枚 1 組**である．試験開始後に各自確認すること．乱丁，落丁，印刷不鮮明な箇所などがあれば，ただちに監督者に申し出ること．
3. 問題は全部で 4 題ある．**$\boxed{1}$，$\boxed{2}$，$\boxed{3}$，$\boxed{4}$ の 4 題すべてに日本語または英語で解答すること**．
4. 答案用紙は **4 枚 1 組**である．各自確認すること．**ホッチキスを外してはならない**．
5. 答案用紙は，**1 枚目が $\boxed{1}$ 用，2 枚目が $\boxed{2}$ 用，3 枚目が $\boxed{3}$ 用，4 枚目が $\boxed{4}$ 用**となっている．間違えないこと．
6. **すべての答案用紙の所定の欄に，受験番号と氏名を記入すること**．
7. 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その場合には答案用紙表面右下の四角の中に×印を記入すること．
8. 答案用紙のホッチキスがはずれた場合，あるいは計算用紙が足りなくなった場合は，監督者に申し出ること．
9. 試験終了後に提出するものは，4 枚 1 組の答案用紙である．この問題冊子と計算用紙は持ち帰ってもよい．

**記号について：**

問題中の $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ はそれぞれ整数，有理数，実数，複素数全体のなす集合を表す．

**1** $a$ を実数とし, 行列 $A$ を

$$A = \begin{pmatrix} 2a+2 & -2 & -2a \\ 2a+1 & -1 & -2a \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

(1) 行列 $A$ の固有多項式 $\Phi_A(t)$ を求め, さらに固有値を求めよ.

(2) $A$ が対角化可能であるための $a$ についての必要十分条件を求めよ.

(3) 極限 $\lim_{n\to\infty} A^n$ が存在するための $a$ についての必要十分条件を求めよ. ただし, 3 次正方行列のなす列の極限は成分ごとに極限をとって定まる 3 次正方行列とする.


（次ページあり）

**2** 2 次複素正方行列全体のなす複素ベクトル空間を $M_2(\mathbb{C})$ で表し, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$ が与えられているとする. $X \in M_2(\mathbb{C})$ に対して $T_A(X) = AX + XA$ とおいて $M_2(\mathbb{C})$ の線形変換 $T_A$ を定め, $M_2(\mathbb{C})$ の基底 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ に関する $T_A$ の表現行列を $M_A$ とおく.

(1) $M_A$ を求めよ.

(2) $c = 0$ のとき, $M_A$ が正則であることと $(a + d) \neq 0$ かつ $ad \neq 0$ であることは同値であることを示せ.

(3) $AX = -XA$ であるような $X \in M_2(\mathbb{C})$ が零行列 $O$ に限ることと $\operatorname{tr} A \neq 0$ かつ $\det A \neq 0$ であることは同値であることを示せ. ただし, $\operatorname{tr} A$ は正方行列 $A$ のトレースを表す.

**3** 以下の問いに答えよ.

(1) 極限 $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ が存在するかどうか判定せよ.

(2) $\alpha, \beta > 0$ を正の実数とする. $x > -1$ で定義された関数

$$f(x) = \begin{cases} |x|^{\alpha}(x - \log(1+x))^{\beta} \sin\dfrac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

が $x = 0$ で微分可能となるための $\alpha, \beta$ についての必要十分条件を求めよ.

(3) 積分値

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \left( \int_{2y}^{\sqrt{4-4y^2}} \frac{1}{\sqrt{1+x^2+4y^2}} dx \right) dy$$

を求めよ.

**4** ユークリッド平面の部分集合 $D$ を

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x + y \leq 3,\ 0 \leq xy \leq 1\}$$

で定める. 以下の問いに答えよ.

(1) $D$ の概形を図示せよ.

(2) $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ に対して $u = x + y,\ v = xy$ により定まる $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ を対応させる写像 $F$ のヤコビ行列式を求めよ.

(3) 次の重積分の値を求めよ:

$$\iint_D |x^2 - y^2|\, dx\, dy.$$